ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) 2-hidroxi-propánsav (vagy α-hidroxi-propionsav) ***1 pont***

b) Az enzimek katalizátorok. ***1 pont***

c) A mikroorganizmusok szaporodásának gátlására. ***1 pont***

d) Rennin, lipáz, proteáz, kazein, monoamin-oxidáz
(Egy helyes anyag: 1 pont,
legalább kettő megadása maximális pont!) ***2 pont***

e) Heptán-2-on ***1 pont***

f) Az érés során keletkező gázok felfújják. ***1 pont***

g) Igen. ***1 pont***
Bizonyos sajtok fogyasztásakor a felhalmozódó tiramin okozhatja. ***1 pont***
Vagy: Bizonyos depresszióellenes gyógyszerek mellett sok sajtot fogyasztva, szintén felhalmozódhat a tiramin.

h) butánsav – $CH_3–CH_2–CH_2–COOH$
vagy: 3-metilbutánsav: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–COOH$ ***1 pont***

2. Elemző feladat (17 pont)

a) Lúgkő (vagy marónátron) ***1 pont***

b) A pasztillák elfolyósodtak, mert a NaOH vizet kötött meg (higroszkópos),
így NaOH-oldat keletkezett. ***1 pont***
Az oldat ezután megkötötte a levegő CO_2 tartalmát (elkarbonátosodott),
a kifehéredést a kiváló szóda okozta. ***1 pont***
$2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ ***1 pont***

c) $Al + NaOH + 3\ H_2O = Na[Al(OH)_4] + 1{,}5\ H_2$ ***2 pont***
(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)
A NaOH a reakcióban komplexképző (vagy: az alumínium-hidroxid oldása). ***1 pont***

d) Pl. $NaOH + H_2CO_3 = NaHCO_3 + H_2O$ ***1 pont***
szódabikarbóna, gyomorsav megkötése csak együtt: ***1 pont***
(Bármely más, helyes példa elfogadható!)

e) Pl. $NaOH + CH_3COOH = CH_3COONa + H_2O$ ***1 pont***
A só oldata lúgos kémhatású. ***1 pont***

f) CH_3-$CHCl$-CH_2-CH_3 + NaOH = CH_3-$CH(OH)$-CH_2-CH_3 + NaCl *2 pont*
Szubsztitúció *1 pont*
CH_3-$CHCl$-CH_2-CH_3 + NaOH = CH_3-CH=CH-CH_3 + NaCl + H_2O *2 pont*
vagy: CH_3-$CHCl$-CH_2-CH_3 = CH_3-CH=CH-CH_3 + HCl
(Ha a Zajcev szabályt nem érvényesíti, 1 pont adható!)
Elimináció. *1 pont*

3. Táblázatos feladat (13 pont)

1. $4s^2$ *1 pont*
2. $2s^2\ 2p^4$ *1 pont*
3. 0 db *1 pont*
4. 2 db *1 pont*
5. (100 g : 40 g/mol) · 18 = 45,0 mol *1 pont*
6. (100 g : 16 g/mol) · 10 = 62,5 mol *1 pont*
7. Fémrács. *1 pont*
8. Molekularács. *1 pont*
9. CaO *1 pont*
10. Égetett mész. *1 pont*
11. $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ *1 pont*
12. Mészoltás. *1 pont*
13. Lúgos. *1 pont*

4. Egyszerű választás (7 pont)

1. B
2. C
3. A
4. A
5. B
6. C
7. E

5. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. **D**
2. **B**
3. **A**
4. **C**
5. **A**
6. **C**
7. **C**
8. **A**
9. **C**
10. **C**

6. Számítási feladat (10 pont)

a) A relatív sűrűség a moláris tömegek hányadosa
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
M(alkén) = 1,50 · 28,0 g/mol = 42,0 g/mol ***1 pont***
Alkén: C_nH_{2n}
14,0n = 42,0 ***1 pont***
n = 3,00, vagyis a képlete: **C_3H_6.** ***1 pont***
Neve: **propén.** ***1 pont***

b) Az égés egyenlete: $C_3H_6 + 4{,}5\ O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
1,00 mol propén égetését követően a füstgázban van:
3,00 mol CO_2 és x mol O_2 ***1 pont***
$3{,}00 \cdot 44{,}0 + 32{,}0x = (3{,}00 + x) \cdot 39{,}5$ ***1 pont***
$x = 1{,}80$ ***1 pont***
O_2-felesleg: $\frac{1{,}80}{4{,}50} \cdot 100 =$ **40,0 %** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (10 pont)

a) A reakcióegyenlet: $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$ ***2 pont***

b) $m(NaCl) = 225\ g \cdot 0{,}104 = 23{,}4\ g$ ***1 pont***

$n(NaCl) = \dfrac{23{,}4 g}{58{,}5 g/mol} = 0{,}400\ mol$ ***1 pont***

A reakcióegyenlet alapján:
$n(Na_2CO_3) = 0{,}200\ mol$,
$m(Na_2CO_3) = 0{,}200\ mol \cdot 106\ g/mol = 21{,}2\ g.$ ***1 pont***
$n(HCl) = 0{,}400\ mol$,
$m(HCl) = 0{,}400\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 14{,}6\ g.$ ***1 pont***
$n(CO_2) = 0{,}200\ mol$,
$m(CO_2) = 0{,}200\ mol \cdot 44\ g/mol = 8{,}80\ g$ ***1 pont***
A kiindulási oldatok együttes tömege: $225\ g + 8{,}80\ g = 233{,}8\ g$ ***1 pont***
A kiindulási oldat egyenként 116,9 g, így az összetétel:

sósav: $\dfrac{14{,}6}{116{,}9} \cdot 100 =$ **12,5 tömeg%-os** ***1 pont***

Na_2CO_3-oldat: $\dfrac{21{,}2}{116{,}9} \cdot 100 =$ **18,1 tömeg%-os** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) Pl. $Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
$Ag + 2\ HNO_3 = AgNO_3 + NO_2 + H_2O$ ***1 pont***
(Nitrogén-monoxidra rendezve is elfogadhatók az egyenletek!)

b) $n(e^-) = \dfrac{Q}{F}$ ***1 pont***

$n(e^-) = \dfrac{0{,}500\ A \cdot 193 \cdot 60{,}0\ s}{96500\ C/mol} = 0{,}0600\ mol$ ***1 pont***

$Ag^+ + e^- = Ag$
$Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$ (vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***
x mol ezüst- és y mol réz(II)ionra felírva az egyenletrendszert:
$x + 2y = 0{,}0600$
$108x + 63{,}5y = 2{,}41$ ***2 pont***
x = 0,00662 mol
y = 0,0267 mol ***2 pont***
A két fém anyagmennyiség-aránya:
n*(Cu) : *n*(Ag) = 0,0267 : 0,00662 = 4,03 : 1,00.** ***1 pont
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$BOH \rightleftharpoons B^+ + OH^-$ (vagy $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$) alapján:

$[B^+] = [OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3

$[BOH] = 0{,}0900 - 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 $= 8{,}90 \cdot 10^{-2}$mol/dm^3 ***2 pont***

$K_b = \dfrac{1{,}00 \cdot 10^{-6}}{8{,}90 \cdot 10^{-2}}$ $= \mathbf{1{,}12 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3}$ ***2 pont***

b) $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***

A bázisállandóba helyettesítve:

$1{,}12 \cdot 10^{-5} = \dfrac{1{,}00 \cdot 10^{-8}}{c - 1{,}00 \cdot 10^{-4}}$ ***2 pont***

$c = 9{,}93 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***

A hígítás: $\dfrac{9{,}00 \cdot 10^{-2}}{9{,}93 \cdot 10^{-4}} = \mathbf{90{,}6\text{-szeres.}}$ ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
- **7. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 2 vagy 3 értékes jegyre megadott végeredmények